PIA · SEMINARIO DE SISTEMAS M1 · EQUIPO [#]

Sistema Experto de Orientación Vocacional

Árbol de decisión · Reglas · Búsqueda exhaustiva y heurística · Flujo máximo · Aprendizaje

INTEGRANTE	CARRERA	MATRÍCULA
DE LEON RODARTE ALONSO DAVID	IAS	2173878
DE LA CRUZ ALONSO EDWIN ALEJANDRO	IAS	2014770
RAMOS RINCON FERNANDO YAHIR	IAS	1995357
ROSENBAUM LOPEZ LOTHAR PAUL	IAS	2173867
DAHIR GALLEGOS MARRUFO	IAS	2097087

01 · PROBLEMA

Elegir carrera sin orientación

- Muchos alumnos eligen por presión social o información vaga.
- Resultado: cambios de carrera y deserción en primeros semestres.
- Pocos orientadores para muchos alumnos.

Decisión a apoyar:
dado el perfil de intereses de un alumno, ¿qué carrera es la más compatible, por qué, y cuáles son las alternativas?

02 · ARQUITECTURA

Componentes del sistema experto

Interfaz
Cuestionario Likert de 16 preguntas, 7 módulos.

Base de conocimiento
8 dimensiones, 16 carreras, árbol y 17 reglas.

Motor de inferencia
Recorrido del árbol + encadenamiento hacia adelante.

Explicación
Muestra el camino y la regla disparada.

Búsqueda
DFS, BFS y A*; ranking con Merge Sort.

Aprendizaje
LVQ ajusta prototipos; flujo máximo asigna cupos.

JavaScript puro · corre en el navegador sin instalación · lógica separada de la interfaz.

03 · BASE DE CONOCIMIENTO

Del cuestionario al perfil

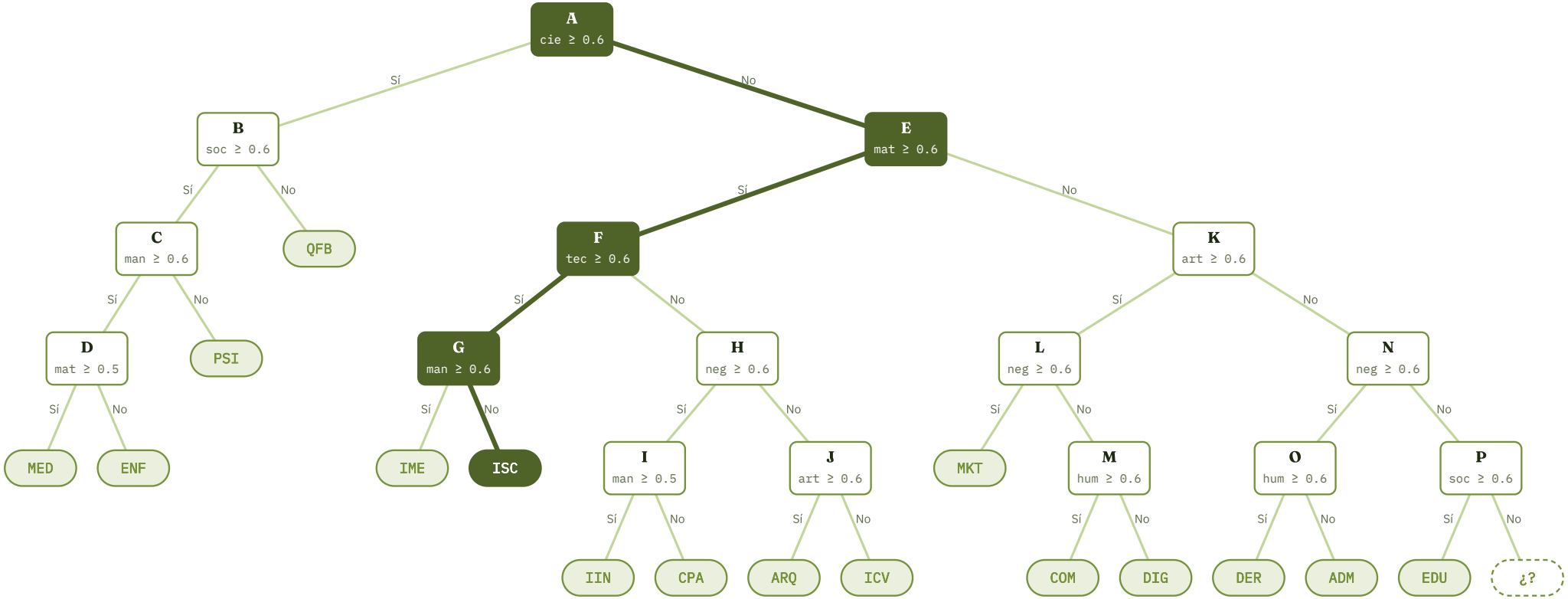
16 preguntas (1 a 5), 2 por dimensión. Cada dimensión: `(respuesta − 1) / 4` promediado → valor entre 0 y 1.

`mat` `tec` `cie` `soc` `hum` `art` `neg` `man`

Cada carrera tiene un **prototipo**: afinidad esperada en las 8 dimensiones, definida por el experto.



16 preguntas internas · 17 conclusiones



Izquierda = Sí, derecha = No. Resaltado: camino del perfil de ejemplo → **Ingeniería en Sistemas Computacionales**. La hoja "¿?" activa la búsqueda heurística.

Cada camino es una regla

```
R6: SI cie < 0.6 Y mat ≥ 0.6 Y tec ≥ 0.6 Y man < 0.6 ENTONCES ISC
```

- **Hechos:** el perfil del alumno en la memoria de trabajo.
- **Encadenamiento hacia adelante:** se evalúan las reglas y se dispara la que cumple todas sus premisas (6 evaluadas en el ejemplo).
- **Explicación:** se muestra cada condición con el valor del alumno.

Exhaustiva vs heurística

Espacio: Raíz → 5 áreas → 10 subáreas → 16 carreras (32 nodos). Meta: menor distancia euclidiana al perfil.

- **DFS** (pila) y **BFS** (cola): visitan los 32 nodos.
- **A***: expande el nodo con menor `f = g + h`.

32

nodos DFS / BFS

6.5

nodos promedio con A* (1000 perfiles) · mismo resultado

07 · HEURÍSTICA

¿Por qué A* no se equivoca?

`h(n)` = distancia del perfil a la **caja envolvente** del subárbol: mínimo y máximo de cada dimensión entre sus carreras.

> Toda carrera del subárbol está dentro de la caja ⇒ h(n) nunca sobreestima ⇒ heurística **admisible** ⇒ A* encuentra el óptimo.



Recorrer y ordenar

Recorridos del árbol

- Preorden: extraer reglas
- Inorden: posición horizontal al dibujar
- Postorden y por niveles

```
A B C D H-MED H-ENF H-PSI H-QFB E F G H-IME H-ISC H …
```

Merge Sort — divide y vencerás, `O(n log n)`, estable.

Ordena las 16 carreras por compatibilidad: 41 comparaciones.

1. Ingeniería en Sistemas Computacionales · 80.4%
2. Diseño Gráfico · 71.6%
3. Arquitectura · 71.0%

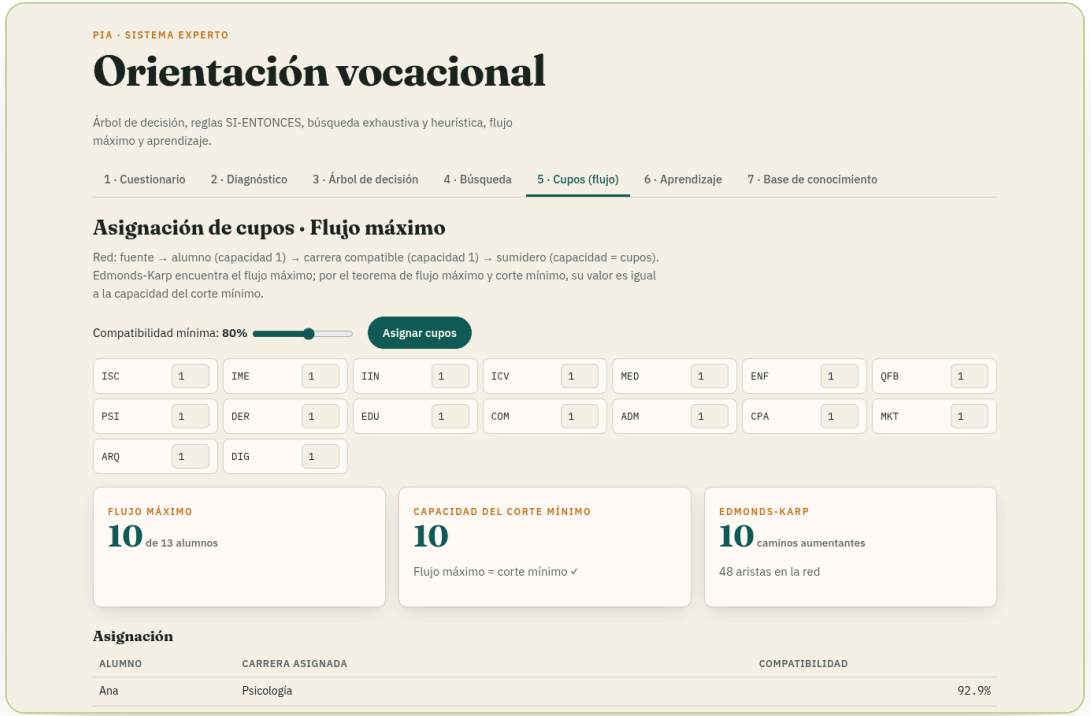
09 · TEOREMA DE FLUJO

Asignación de cupos

fuente → alumno (1) → carrera compatible (1) → sumidero (cupos)

Edmonds-Karp: caminos aumentantes por BFS en la red residual.

> Flujo máximo = corte mínimo
> **10 = 10** alumnos ubicados de 12

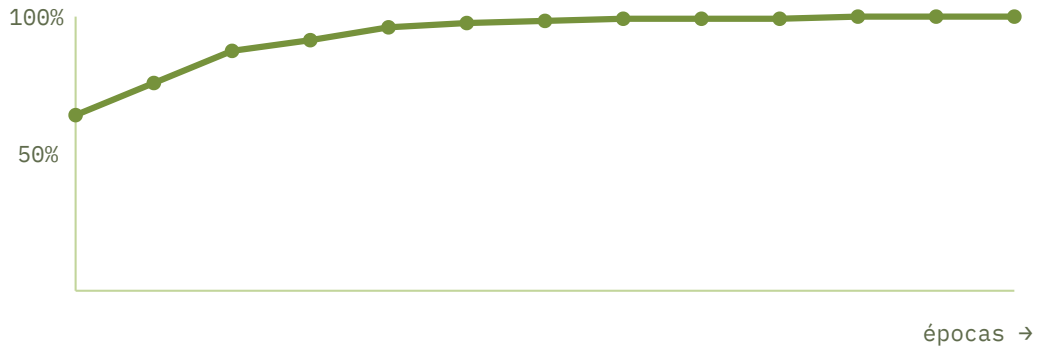


El sistema mejora con experiencia

LVQ: el prototipo correcto se acerca al alumno, el equivocado se aleja.

$$w \leftarrow w \pm \alpha\,(x - w)$$

Simulación: 128 egresados con perfiles distintos al conocimiento inicial.



64.1% → 100.0%

exactitud en 12 épocas

11 · DEMOSTRACIÓN

Resultado para el perfil de ejemplo



Sistema Experto de Orientación Vocacional · PIA

Lo que aprendimos

- Un árbol de decisión hace explicable el criterio del experto.
- La búsqueda exhaustiva garantiza el óptimo; una heurística admisible lo conserva visitando ~20.4% de los nodos.
- Flujo máximo extiende la decisión a grupos con recursos limitados.
- El aprendizaje corrige el conocimiento inicial con datos.

¿Preguntas?